

Proyecto

Implementación de Lenguajes Orientados a Objetos – Tema 2

1. Descripción general

El proyecto consiste en el estudio y desarrollo de técnicas de implementación de conceptos, herramientas, mecanismos o constructores provistos por los lenguajes de programación. Las tareas a desarrollar se presentarán en una serie de consignas divididas en dos partes: una de traducción a SimpleSem y la otra de análisis y explicación de la traducción realizada.

2. Recursos provistos

Cada tema, además del presente enunciado, tendrá asociado una serie de archivos *.java*. Más concretamente, podrán descargar los archivos *.java* que forman parte del ejercicio de traducción.

3. Pautas de entrega

La entrega del proyecto consistirá de un archivo (*.simplON*) con la traducción correspondiente al programa Java que le fue asignado (ver Sección 5).

La entrega debe ir acompañada de un informe con las respuestas a las consignas de análisis y explicación (ver Sección 6). El informe debe tener adecuadamente identificados a los integrantes de la comisión, y no puede exceder las 3 páginas de longitud.

Todos los archivos que entreguen deben ser comprimidos dentro de un *.zip* (o formato similar).

La resolución deberá ser enviada por Moodle antes del **martes 9/06/2026 a las 20.00 hs.**

4. Desaprobación y re-entrega

En caso de desaprobación la primera entrega tendrán la posibilidad de una única re-entrega cuya fecha límite es el día **martes 30/06/2026 a las 20.00 hs.** La desaprobación de la re-entrega del proyecto implica la desaprobación del cursado de la materia.

5. Traducción

Realice la traducción completa a SimpleSem de los archivos *.java* del tema asociado, a excepción del archivo "Sistema.java". El programa SimpleSem resultante de la traducción debe ser tal que al ejecutarse en SimplON tenga el mismo comportamiento que el de compilar y ejecutar los *.java* del tema asociado.

En la traducción deberá utilizar comentarios para indicar qué sentencia (o partes, en caso de involucrar llamadas) de los archivos fuente *.java* se está traduciendo, y utilizar anotaciones para decorar la memoria con información vinculada a los registros de activación, INSTs y VTs. Sea criterioso en el uso de estas herramientas ya que la valoración del programa SimpleSem entregado estará fuertemente influenciada por la claridad de la traducción.

Cualquier decisión de diseño o aclaración necesaria deberá estar documentada en el informe a entregar. En el informe **no** debe incluirse el código SimpleSem resultante de la traducción.

Código de Honor

Se espera que cada comisión resuelva el trabajo de manera autónoma. Las partes o ideas tomadas de otras fuentes no deben constituir partes esenciales de la tarea y deben estar claramente identificadas.

6. Análisis y Explicación

El informe debe responder a las siguientes consignas:

- a. Esquematice los INSTs y VTs de todas las clases del tema asociado y también los registros de activación de todos los métodos. No realice esto para los componentes de la clase Sistema.

SUGERENCIA: Resolver este inciso, y verificar con la cátedra, antes de comenzar con la traducción.

- b. Explique de forma intuitiva cómo hizo para traducir el comportamiento del mecanismo de iteración del método *calcular* de la clase A. Comente cómo difiere de la traducción para el mecanismo de iteración en el método *calcularConFor* de la clase B.

- c. Explique intuitivamente cómo resolvería la traducción de un mecanismo de selección múltiple.

- d. Explique qué diferencias aparecen en la traducción de una expresión booleana en caso de que se utilice o no corto-circuito. Ejemplifique a partir del código del método *procesarComplejo* de la clase C.

- a. Explique de qué manera podría incorporar llamadas encadenadas de la forma *this.<getObj1()>.<getObj2()>.<metodoObj2()>*.